

Лабораторная работа № 16.

Базовая защита от атак типа «brute force»

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- В условиях повсеместного перехода на облачные инфраструктуры, умение автоматизировать настройку Fail2ban через скрипты становится критически важным навыком.

- Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force»

- Текст лабораторной работы № 16
- Интернет для устранения ошибок

1. Установите и настройте Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.
2. Проверьте работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.
3. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Fail2ban.

1. На сервере установите fail2ban:

```
Installed:
  fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch
  fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch
  fail2ban-server-1.1.0-6.el9.noarch
  fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch
  fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch

Complete!
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 1: На сервере установим fail2ban

2. Запустите сервер fail2ban:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start fail2ban  
systemctl enable fail2ban  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2: На сервере установим fail2ban

3. В дополнительном терминале запустите просмотр журнала событий fail2ban:

```
[root@server.dsadova.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-11-15 16:17:11,335 fail2ban.server      [55259]: INFO      -----
-----
2025-11-15 16:17:11,336 fail2ban.server      [55259]: INFO      Starting Fail2ban v1.1.0
2025-11-15 16:17:11,336 fail2ban.observer    [55259]: INFO      Observer start...
2025-11-15 16:17:11,343 fail2ban.database    [55259]: INFO      Connected to fail2ban persistent databa
se '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-11-15 16:17:11,344 fail2ban.database    [55259]: WARNING   New database created. Version '4'
```

Рис. 3: Запустим просмотр журнала событий

4. Создайте файл с локальной конфигурацией fail2ban:

```
[root@server.dsadova.net ~]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 4: Создадим файл конфигурации fail2ban

5. В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`:

- (a) задайте время блокирования на 1 час (время задаётся в секундах).
- (b) включите защиту SSH:

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

6. Перезапустите fail2ban

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 6: Перезапустим службу fail2ban

7. Посмотрите журнал событий:

```
2025-11-15 16:19:51,915 fail2ban.jail [55365]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-11-15 16:19:51,916 fail2ban.jail [55365]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses poller {}
2025-11-15 16:19:51,916 fail2ban.jail [55365]: INFO Initiated 'polling' backend
2025-11-15 16:19:51,917 fail2ban.filter [55365]: INFO maxLines: 1
2025-11-15 16:19:51,918 fail2ban.filter [55365]: INFO maxRetry: 5
2025-11-15 16:19:51,918 fail2ban.filter [55365]: INFO findtime: 600
2025-11-15 16:19:51,918 fail2ban.actions [55365]: INFO banTime: 3600
2025-11-15 16:19:51,918 fail2ban.filter [55365]: INFO encoding: UTF-8
2025-11-15 16:19:51,919 fail2ban.filtersystemd [55365]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:19:51,919 fail2ban.jail [55365]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-15 16:19:51,920 fail2ban.jail [55365]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-15 16:19:51,921 fail2ban.jail [55365]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 7: Проверим журнал событий

8. В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local включите защиту HTTP:

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[selinux-ssh]
enabled = true
#
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
```


9. Перезапустите fail2ban

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 9: Перезапустим службу fail2ban

10. Посмотрите журнал событий:

```
2025-11-15 16:21:31,660 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'sshd' started
2025-11-15 16:21:31,661 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-11-15 16:21:31,663 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-11-15 16:21:31,666 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-11-15 16:21:31,667 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-11-15 16:21:31,669 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-11-15 16:21:31,671 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-11-15 16:21:31,673 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-11-15 16:21:31,678 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-11-15 16:21:31,679 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-11-15 16:21:31,681 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-11-15 16:21:31,682 fail2ban.jail [55381]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 10: Проверим журнал событий

11. В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` включите защиту почты:

```
#  
# Mail servers  
#  
[postfix]  
enabled = true  
[postfix-rbl]  
enabled = true  
[dovecot]  
enabled = true  
[postfix-sasl]  
enabled = true
```

12. Перезапустите fail2ban:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 12: Перезапустим службу fail2ban

13. Посмотрите журнал событий:

```
2025-11-15 16:22:48,734 fail2ban.filtersystemd [55416]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:22:48,735 fail2ban.filtersystemd [55416]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:22:48,737 fail2ban.jail [55416]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-11-15 16:22:48,738 fail2ban.filtersystemd [55416]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:22:48,739 fail2ban.jail [55416]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-11-15 16:22:48,739 fail2ban.filtersystemd [55416]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-11-15 16:22:48,740 fail2ban.jail [55416]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-11-15 16:22:48,740 fail2ban.jail [55416]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 13: Посмотрим журнал событий

1. На сервере посмотрите статус fail2ban:

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
`- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity,
  apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl,
  selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 14: Просматриваем статус fail2ban

2. Посмотрите статус защиты SSH в fail2ban:

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:      0
| `-- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:      0
   `-- Banned IP list:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 15: Просмотрим статус защиты SSH

3. Установите максимальное количество ошибок для SSH, равное 2:

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 16: Устанавливаем максимальное количество ошибок для SSH

4. С клиента попытайтесь зайти по SSH на сервер с неправильным паролем.

5. На сервере посмотрите статус защиты SSH:

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    4
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:    1
    `-- Banned IP list: 192.168.1.30
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 17: Просмотрим статус защиты SSH

Убедитесь, что произошла блокировка адреса клиента.

На фотографии видно, что в списке заблокированных IP-адресов находится адрес 192.168.1.30, клиент, а количество текущих блокировок равно 1. Это показывает, что после нескольких неудачных попыток входа с неверным паролем, Fail2ban сработал и заблокировал атакующий IP-адрес на заданный срок.

6. Разблокируйте IP-адрес клиента:

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30  
1  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 18: Разблокируем IP-адрес клиента

7. Вновь посмотрите статус защиты SSH:

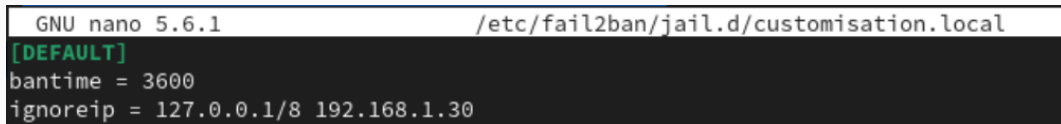
```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     4
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:     1
    `-- Banned IP list:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 19: Просмотрим статус защиты SSH

Убедитесь, что блокировка клиента снята.

На фотографии видно, что в списке заблокированных IP-адресов пусто, а количество текущих блокировок равно 0. Следовательно блокировка адреса 192.168.1.30 успешно снята.

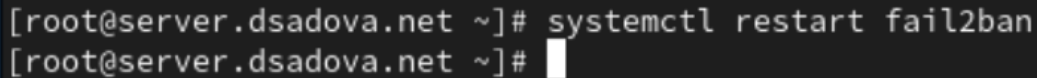
8. На сервере внесите изменение в конфигурационный файл `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`, добавив в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
```

Рис. 20: Редактируем `customisation.local`

9. Перезапустите fail2ban.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command systemctl restart fail2ban has been entered on the first line. On the second line, the same prompt is shown followed by a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 21: Перезапустим fail2ban

10. Посмотрите журнал событий:

```
2025-11-15 16:41:33,952 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'postfix' started
2025-11-15 16:41:33,952 fail2ban.filtersystemd [55609]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now
(process new journal entries)
2025-11-15 16:41:33,953 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-11-15 16:41:33,954 fail2ban.filtersystemd [55609]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (pro
cess new journal entries)
2025-11-15 16:41:33,954 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-11-15 16:41:33,955 fail2ban.filtersystemd [55609]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now
(process new journal entries)
2025-11-15 16:41:33,955 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-11-15 16:41:33,956 fail2ban.jail [55609]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 22: Посмотрим журнал событий

11. Вновь попытайтесь войти с клиента на сервер с неправильным паролем и посмотрите статус защиты SSH.

```
[root@server.dsadova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:    0
|  `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:    0
   `-- Banned IP list:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 23: Пытаемся войти с неправильным паролем и просматриваем статус защиты

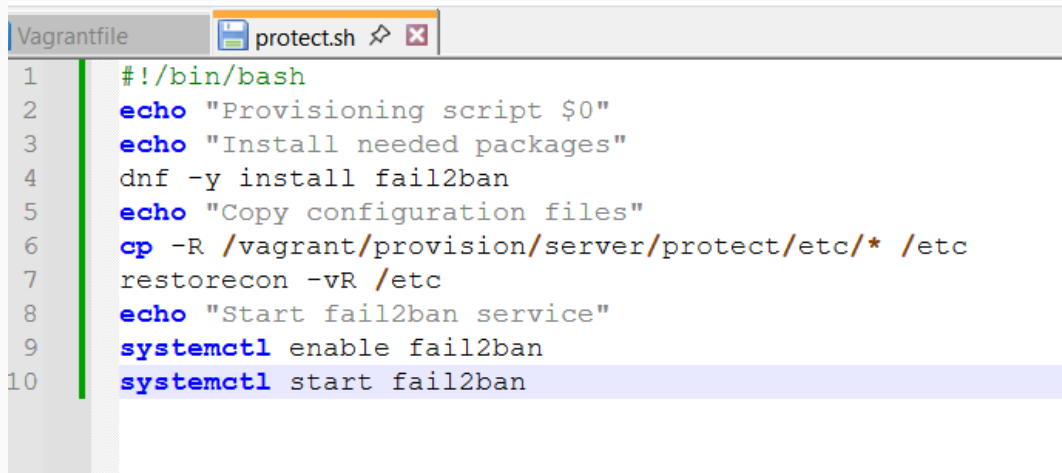
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `protect`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 24: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `protect.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

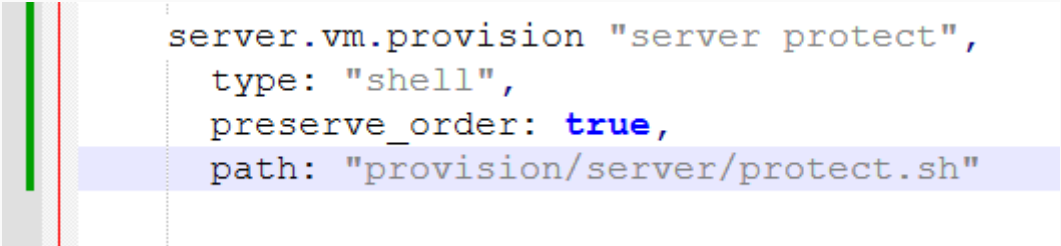
The image shows a screenshot of a text editor window. The title bar at the top indicates the file is named 'protect.sh'. The editor contains a shell script with the following lines:

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install fail2ban
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
7  restorecon -vR /etc
8  echo "Start fail2ban service"
9  systemctl enable fail2ban
10 systemctl start fail2ban
```

The line numbers 1 through 10 are visible on the left side of the editor. The script uses `dnf` for package installation and `systemctl` for service management.

Рис. 25: Скрипт `protect.sh`

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины `server` в конфигурационном файле `Vagrantfile` необходимо добавить в соответствующем разделе конфигураций для сервера:



```
server.vm.provision "server protect",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/protect.sh"
```

Рис. 26: Редактируем Vagrantfile

- Получили навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force». Смогли поработать с тюрьмами (jails) и правилами блокировки.